Atividade Avaliativa

Inteligência de Negócio (INE)

Disciplina:	Inteligência de Negócio (INE)
Professor:	Bruno Miranda
Tipo de atividade:	DataLab 9-B2 - Indicadores do mercado de trabalho
Semestre	2° semestre de 2026
Departamento / Curso:	Ciência da Computação / Engenharia de Software

Nome do aluno:	Lucas Fiche Ungarelli Borges
Matrícula:	2021068

Solução do DataLab

Calculei os cinco indicadores em R com dados de Santa Catarina, no 4º trimestre de 2025. O recorte considera pessoas de 14 anos ou mais, de ambos os sexos, na PNAD Contínua trimestral do IBGE.

Dados utilizados

Grupo populacional	Sigla	Mil pessoas
População em idade de trabalhar	PIA	6.759
Pessoas na força de trabalho	FT	4.590
Pessoas ocupadas	PO	4.491
Pessoas desocupadas	PD	99
Ocupados em situação de informalidade	PI	1.155
Ocupados formais calculados	PO − PI	3.336

Indicadores calculados

Indicador	Fórmula × 100	Resultado
Participação na força de trabalho	FT / PIA	67,91%
Taxa de ocupação	PO / FT	97,84%
Taxa de desocupação	PD / FT	2,16%
Taxa de informalidade	PI / PO	25,72%
Grau de formalização	(PO - PI) / PO	74,28%
Nível da ocupação*	PO / PIA	66,44%

* O nível da ocupação foi incluído para distinguir as bases de cálculo. Nas notas metodológicas do IBGE, a taxa de ocupação divide os ocupados pela força de trabalho; o nível da ocupação usa a população em idade de trabalhar.

Neste trabalho, o grau de formalização é a proporção complementar à proxy de informalidade do IBGE: (PO − PI) / PO × 100. Abrange vínculos e atividades formais, não apenas empregados com carteira assinada.

Fonte: SIDRA 4093, sexo Total, 2025T4. Os totais são estimativas já expandidas e arredondadas em mil pessoas. As taxas recalculadas podem diferir na última casa das taxas publicadas pelo IBGE. Consulta em 06/11/2026.

Código em R

Código R | dados, validação e fórmulas

```r
# DataLab 9-B2 - Indicadores do mercado de trabalho
# Aluno: Lucas Fiche Ungarelli Borges
# Matrícula: 2021068
# Fonte: IBGE, PNAD Contínua, SIDRA 4093; 4º trimestre de 2025.
# Recorte: Santa Catarina; sexo total; pessoas de 14 anos ou mais.
# Estimativas expandidas em MIL PESSOAS, já ponderadas pelo IBGE.
# Dados de entrada e resposta original da API acompanham a entrega.

aluno <- "Lucas Fiche Ungarelli Borges"
matricula <- "2021068"
local <- "Santa Catarina"
dados <- c(pia = 6759, ft = 4590, ocupados = 4491,
           desocupados = 99, informais = 1155)

calcular_indicadores <- function(x) {
  campos <- c("pia", "ft", "ocupados", "desocupados", "informais")
  if (!is.numeric(x) || !all(campos %in% names(x)))
    stop("Informe os cinco totais numéricos com os nomes esperados.")
  x <- x[campos]
  if (any(!is.finite(x)) || any(x < 0))
    stop("Os totais devem ser finitos e não negativos.")
  if (any(x[c("pia", "ft", "ocupados")] == 0))
    stop("Os denominadores precisam ser maiores que zero.")
  if (x["ft"] > x["pia"] || x["ocupados"] > x["ft"] ||
      x["informais"] > x["ocupados"] || x["desocupados"] > x["ft"])
    stop("Totais incompatíveis com os grupos populacionais.")
  # Tolerância de mil pessoas: arredondamento dos totais publicados.
  if (abs(x["ft"] - x["ocupados"] - x["desocupados"]) > 1)
    stop("Força de trabalho deve ser ocupados + desocupados.")
  formais <- x["ocupados"] - x["informais"]
  taxas <- c(x["ft"] / x["pia"], x["ocupados"] / x["ft"],
             x["desocupados"] / x["ft"], x["informais"] / x["ocupados"],
             formais / x["ocupados"], x["ocupados"] / x["pia"]) * 100
  data.frame(
    indicador = c("Participação na força de trabalho", "Taxa de ocupação",
                  "Taxa de desocupação", "Taxa de informalidade",
                  "Grau de formalização",
                  "Nível da ocupação (complementar)"),
    formula = c("FT / PIA", "PO / FT", "PD / FT", "PI / PO",
                "(PO - PI) / PO", "PO / PIA"),
    percentual = unname(taxas), stringsAsFactors = FALSE)
}
```

Figura 1. Dados oficiais, validações e implementação das fórmulas. Código do arquivo entregue.

Código em R e apresentação da saída

Código R | execução e apresentação

```r

# Taxa de ocupação (PO/FT) difere do nível da ocupação (PO/PIA).
# Formalização: complemento da proxy de informalidade do IBGE.
# Informais: sem carteira (privado/doméstico), conta própria/empregador
# sem CNPJ e trabalhador familiar auxiliar. Não é só carteira assinada.
resultado <- calcular_indicadores(dados)
fmt <- function(x)
  formatC(x, digits = 2, format = "f", decimal.mark = ",")
cat("DATALAB 9-B2 | INDICADORES DO MERCADO DE TRABALHO\n")
cat("Aluno:", aluno, "\nMatrícula:", matricula, "\n")
cat("Recorte:", local, "| 4º trimestre de 2025 | sexo total\n")
cat("Fonte: IBGE / PNAD Contínua / SIDRA 4093\n")
cat("Ambiente:", R.version.string, "\n\n")
cat("TOTAIS DE ENTRADA (mil pessoas)\n")
for (nome in names(dados))
  cat(sprintf("  %-14s %8.0f\n", nome, dados[nome]))
cat(sprintf("  %-14s %8.0f\n", "formais*",
            dados["ocupados"] - dados["informais"]))
cat("* Formais calculados por PO - PI.\n\n")
cat("INDICADORES (fórmulas multiplicadas por 100)\n")
for (i in seq_len(nrow(resultado))) {
  cat(sprintf("%s %6s %%\n", format(resultado$indicador[i], width = 34),
              fmt(resultado$percentual[i])))
}
cat("\nChecagens: totais coerentes; denominadores positivos.\n")
cat("Ocupação + desocupação:", fmt(sum(resultado$percentual[2:3])), "%\n")
cat("Informalidade + formalização:",
    fmt(sum(resultado$percentual[4:5])), "%\n")
cat("Nota: percentuais recalculados sobre totais arredondados.\n")
cat("Taxa de ocupação usa FT; nível da ocupação usa PIA.\n")
write.csv(resultado, "resultados.csv", row.names = FALSE,
          fileEncoding = "UTF-8")
```

Figura 2. Execução da função, identificação do aluno e exportação dos resultados.

O script usa apenas funções do R base. Os dados ficam no próprio arquivo para permitir a execução sem conexão à internet; o CSV e a resposta original da API permitem conferir os valores utilizados.

Saída da execução

Saída real de Rscript | DataLab 9 B2

```
DATALAB 9-B2 | INDICADORES DO MERCADO DE TRABALHO
Aluno: Lucas Fiche Ungarelli Borges
Matrícula: 2021068
Recorte: Santa Catarina | 4º trimestre de 2025 | sexo total
Fonte: IBGE / PNAD Contínua / SIDRA 4093
Ambiente: R version 4.3.3 (2024-02-29)

TOTAIS DE ENTRADA (mil pessoas)
  pia               6759
  ft                4590
  ocupados          4491
  desocupados         99
  informais         1155
  formais*          3336
* Formais calculados por PO - PI.

INDICADORES (fórmulas multiplicadas por 100)
Participação na força de trabalho   67,91 %
Taxa de ocupação                    97,84 %
Taxa de desocupação                  2,16 %
Taxa de informalidade               25,72 %
Grau de formalização                74,28 %
Nível da ocupação (complementar)    66,44 %

Checagens: totais coerentes; denominadores positivos.
Ocupação + desocupação: 100,00 %
Informalidade + formalização: 100,00 %
Nota: percentuais recalculados sobre totais arredondados.
Taxa de ocupação usa FT; nível da ocupação usa PIA.
```

Figura 3. Texto da saída real de Rscript 4.3.3, renderizado para leitura no relatório.

Em Santa Catarina, a força de trabalho reunia 4.590 mil pessoas e 99 mil estavam desocupadas. A taxa de desocupação calculada foi de 2,16%. Entre os ocupados, 25,72% estavam na informalidade e 74,28% no complemento formal. O nível da ocupação foi de 66,44% da população em idade de trabalhar.

Descrição técnica do laboratório

O laboratório aplicou razões e percentuais a grupos populacionais da PNAD Contínua. A função calcular_indicadores separa a validação dos totais, o cálculo das taxas e a apresentação dos resultados.

Qual foi o objetivo do DataLab?

Calcular os cinco indicadores solicitados com o recorte de Santa Catarina e registrar uma execução reproduzível em R. Além de obter as taxas, o exercício permite conferir como os totais populacionais se relacionam e qual grupo cada percentual descreve.

Quais foram as técnicas utilizadas?

Usei um vetor nomeado com os totais do SIDRA, uma função para calcular as seis razões e um data.frame para organizar os resultados. O console mostra nome, matrícula, recorte, entradas e saídas. O arquivo resultados.csv guarda os percentuais sem o arredondamento aplicado apenas na apresentação.

As validações rejeitam valores ausentes, negativos ou infinitos, denominadores zerados e grupos incompatíveis. A identidade FT = PO + PD admite diferença de até mil pessoas por arredondamento. As 19 checagens automatizadas deste recorte cobrem exemplos de cálculo e casos inválidos.

O que você aprendeu?

Uma taxa de desocupação de 2,16% se refere às pessoas na força de trabalho, e não a todos os habitantes. A informalidade de 25,72% usa outra base: somente os ocupados. Aprendi também que os percentuais de informalidade e formalização somam 100% pela definição adotada, enquanto participação e desocupação não são parcelas complementares.

Critério de informalidade e fontes

A proxy do IBGE reúne empregados do setor privado e trabalhadores domésticos sem carteira, empregadores e trabalhadores por conta própria sem CNPJ e trabalhadores familiares auxiliares. Esta atividade usa estimativas agregadas já ponderadas pelo IBGE; não reestima microdados nem calcula erros amostrais.

IBGE SIDRA · Tabela 4093 · dados e taxas de referência

IBGE · Notas metodológicas · definições na página 18

IBGE · Divulgação do 4º trimestre de 2025 · informalidade

Consulta em 06/11/2026. A consulta da API, a resposta original e a identificação das variáveis estão na pasta fontes da entrega.